Лабораторная работа №16

«Оценка ресурса подшипников качения»

Цель работы: выполнить проверочный расчет подшипников качения по статической и динамической грузоподъемности, определить их ресурс.

Порядок выполнения работы:

1. Для заданного вала нарисовать эскиз, с указанием всех нагрузок, действующих на вал, положения колес, муфт и подшипников, ориентировочные диаметры шеек вала под подшипниками, тип подшипников, схема их установки, частота вращения вала и режим работы машины. Выписать параметры подшипников, на которых установлен вал. (см. Пример 1)
2. Составить расчетную схему, на ней указать начальные диаметры колес, силы в зацеплениях и муфтах, шарниры в местах установки подшипников и осевые расстояния между всеми перечисленными элементами. (см. Пример 2)
3. Оценить статическую прочность подшипников, путем сравнения статической грузоподъемности с эквивалентной статической нагрузкой. (см. Пример 3)
4. Сравнить динамическую грузоподъемность с эквивалентной динамической нагрузкой, оценить ресурс опор (для регулируемых опор см. Пример 4.1, для нерегулируемых опор см. Пример 4.2)

Примеры лабораторных экспонатов, на базе которых проводится работа, приведены в таблице 1. Также, в качестве образцов схем установки подшипников, в работе используются экспонаты из лабораторной работы № 9.

Исходные данные для расчета

Исходными данными для расчета подшипников качения являются эскиз вала с указанием всех нагрузок, действующих на вал, положения колес, муфт и подшипников, ориентировочные диаметры шеек вала под подшипниками, тип подшипников, схема их установки, частота вращения вала и режим работы машины. К нагрузкам, действующим на вал, следует отнести окружные,

радиальные и осевые силы в зацеплениях зубчатых колес, а также консольные (радиальные) силы в муфтах.

Таблица 1. Лабораторные экспонаты

№	Лабораторный экспонат	
1		
2		
3		

Тип подшипников, если он не задан, выбирается в зависимости от типа зубчатых колес. В цилиндрических передачах с прямозубыми колесами целесообразно использовать шариковые радиальные подшипники. В косозубых цилиндрических, конических и червячных передачах возникает

осевая сила, поэтому их валы устанавливают на радиально-упорные шариковые или роликовые подшипники. В шевронных передачах один из валов устанавливается на радиально-упорные подшипники, а остальные – на роликовые радиальные подшипники, не ограничивающие самоустановку шевронных колес друг относительно друга.

Схема установки подшипников определяется положением колес на валу. Если зубчатые колеса находятся между подшипниками, подшипники устанавливают по схеме «враспор». Если хотя бы одно из зубчатых колес располагается консольно, подшипники устанавливают по схеме «врастяжку». В шевронных передачах радиально-упорные подшипники устанавливаются по схеме «враспор», а остальные (роликовые радиальные) подшипники являются плавающими опорами.

Диаметры $d_{\text{п}}$ шеек вала под подшипниками определяются из конструктивных соображений или из условий прочности вала. В первом приближении можно принять $d_{\text{п}} = 7\sqrt[3]{T}$ (T – крутящий момент на валу в Н · м), округляя полученное значение $d_{\text{п}}$ до стандартного диаметра внутреннего кольца подшипника по ряду: 10, 12, 15, 17, 20, 25 мм, … (далее через каждые 5 мм).

После определения типа и диаметра внутреннего кольца подшипников, они выбираются по таблицам 1,2. Эскизы к таблицам приведены в примерах. На начальном этапе целесообразно выбрать подшипники второй серии диаметров.

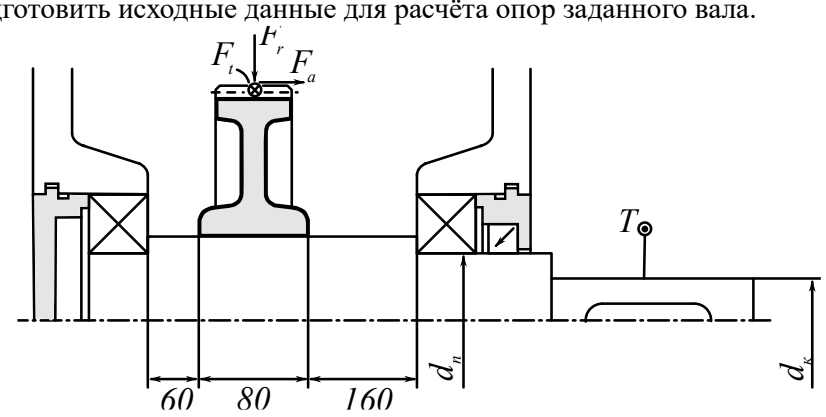
Таблица 2. Геометрические параметры роликовых радиально-упорных подшипников

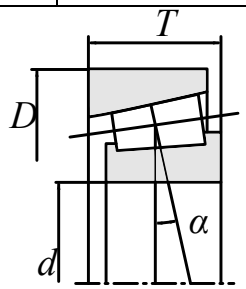
№	d	D	T	α	C	C_0
	мм				кН	
7203A	17	40	13,25	12°57'10"	17,9	12
7204A	20	47	15,25	12°57'10"	26	16,6
7205A	25	52	16,25	14°02'10"	29,2	21
7206A	30	62	17,25	14°02'10"	38	25,5
7207A	35	72	18,25	14°02'10"	48,4	32,5
7208A	40	80	19,75	14°02'10'	58,3	40
7209A	45	85	20,75	15°06'34"	62,7	50
7210A	50	90	21,75	15°38'32"	70,4	55
7211A	55	100	22,75	15°06'34"	84,2	61
7212A	60	110	23,75	15°06'34"	91,3	70
7213A	65	120	24,75	15°06'34"	108	78
7214A	70	125	26,25	15°38'32"	119	89
7215A	75	130	27,25	16°10'20”	130	100
7216A	80	140	28,25	15°38'32"	140	114

Таблица 3. Геометрические параметры шариковых радиальных подшипников

№	d	D	B	C	C_0
	мм			кН	
200	10	30	9	5,9	2,65
201	12	32	10	6890	3100
202	15	35	11	7800	3550
203	17	40	12	9560	4500
204	20	47	14	12700	6200
205	25	52	15	14000	6950
206	30	62	16	19500	10000
207	35	72	17	25500	13700
208	40	80	18	32000	17800
209	45	85	19	33200	18600
210	50	90	20	35100	19800
211	55	100	21	43600	25000
212	60	110	22	52000	31000
213	65	120	23	56000	34000
214	70	125	24	61800	37500
215	75	130	25	66300	41000
216	80	140	26	70200	45000

Пример 1. Подготовить исходные данные для расчёта опор заданного вала.



Параметр	Результат расчета	Пояснение
крутящий момент на тихоходном валу	$T = 1000$ Н · м	см. параметр на корпусе редуктора
начальный диаметр колеса	$d_w = 250$ мм	по результатам ЛР7
угол наклона зубьев	$\beta = 14°$	см. параметр на корпусе редуктора
угол зацепления	$\alpha_w = 20°$	
частота вращения тихоходного вала	$n = 100$ об/мин	см. параметр на корпусе редуктора
диаметр вала под подшипником	$d_п = 70$ мм	произвести измерение
		изобразить эскиз подшипника
внутренний диаметр подшипника	$d = d_п = 70$ мм	см. ГОСТ 27365-87 или таблицы 1, 2
наружный диаметр подшипника	$D = 125$ мм	
ширина подшипника	$T = 26{,}25$ мм	
угол контакта	$\alpha = 15°38'32"$	

Составление расчетной схемы и определение реакций

Далее составляется расчетная схема. На ней указываются начальные диаметры колес, силы в зацеплениях и муфтах, шарниры в местах установки подшипников и осевые расстояния между всеми перечисленными элементами.

Нерегулируемые (радиальные шариковые и роликовые) подшипники на расчетной схеме заменяются шарнирами, располагающимися под геометрическими центрами подшипников. Регулируемые (радиально-упорные шариковые и роликовые) подшипники на расчетной схеме заменяются

шарнирами, располагающимися в местах пересечения реакций в подшипниках с осью вала. Для этого из центра сечения подшипника (центра тела качения) под углом α контакта подшипника проводится линия контакта, пересекающая ось вала в месте изображения шарнира на расчетной схеме. Если подшипники установлены по схеме «враспор», линии контакта сходятся к центру вала. Если подшипники установлены по схеме «врастяжку», линии контакта расходятся. Для конических подшипников второй серии диаметров можно условно располагать шарнир в плоскости большего буртика внутреннего кольца.

После составления расчетной схемы радиальные реакции F_r в них определяются из условий равновесия. При наличии консольной силы от муфты предполагается, что в каждом подшипнике реакция от этой силы совпадает по направлению с суммарной реакцией от прочих факторов. Осевые реакции F_a в подшипниках зависят от их типа. Если подшипники нерегулируемые, все осевые нагрузки, действующие на вал, воспримет только один из подшипников: для схемы «враспор» - расположенный в направлении действия суммарной осевой силы, для схемы «врастяжку» - противоположный. Если подшипники регулируемые, в каждом из них возникает осевая реакция даже при отсутствии внешней осевой силы. Минимальная осевая реакция в регулируемом подшипнике:

$$F_{a\,min} = F_r e' \qquad (1)$$

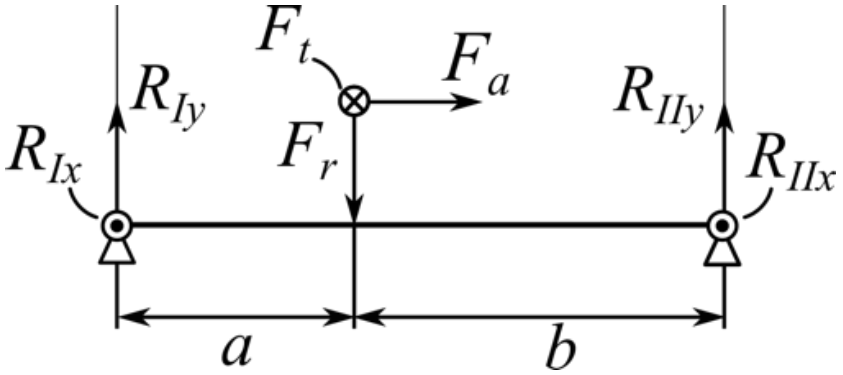
где e' - коэффициент минимальной осевой нагрузки

$$e' = 0{,}83e \qquad (2)$$

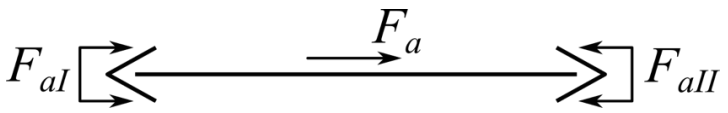
Осевые реакции в обоих подшипниках должны быть не меньше минимальных; при этом должно выполняться условие равновесия вала в осевом направлении.

После того, как определены радиальная и осевая реакции в каждой опоре, выполняется расчет их статической прочности и ресурса.

Пример 2. Составить расчетную схему и определить реакции в опорах.



Параметр	Результат расчета	Пояснение
расстояние от левой опоры до центра колеса	$a = 60 + \frac{80}{2} = 100$ мм	произвести измерение
расстояние от правой опоры до центра колеса	$b = 160 + \frac{80}{2} = 200$ мм	произвести измерение
окружная сила	$F_t = \frac{2T \cdot 10^3}{d_w} = 8000$ Н	
радиальная сила	$F_r = F_t \frac{tg(\alpha_w)}{\cos(\beta)} = 3000$ Н	
осевая сила	$F_a = F_t \cdot \mathrm{tg}(\beta) = 2000$ Н	
реакция в вертикальной плоскости в I опоре	$R_{Iy} = \frac{-F_a \frac{d_w}{2} + F_r b}{a + b} = 1170$ Н	из условий равновесия вала в вертикальной и горизонтальной плоскостях
реакция в вертикальной плоскости во II опоре	$R_{IIy} = \frac{F_a \frac{d_w}{2} + F_r a}{a + b} = 1830$ Н	
реакция в горизонтальной плоскости в I опоре	$R_{Ix} = \frac{F_t b}{a + b} = 5330$ Н	
реакция в горизонтальной плоскости во II опоре	$R_{IIx} = \frac{F_t a}{a + b} = 2670$ Н	
сила, действующая на опору I	$F_{rI} = \sqrt{R_{Ix}^2 + R_{Iy}^2} = \sqrt{5330^2 + 1170^2} = 5460$ Н	суммарная радиальная сила в опоре I
сила, действующая на опору II	$F_{rII} = \sqrt{R_{IIx}^2 + R_{IIy}^2} = \sqrt{2670^2 + 1830^2} = 3240$ Н	суммарная радиальная сила в опоре II
Нахождение осевых сил, действующих на опоры (только для регулируемых подшипников)		
предельное значение F_a/F_r, определяющее значение коэффициентов X и Y	$e = 1{,}5tg(\alpha) = 1{,}5tg(15°38'32") = 0{,}4$	см. ГОСТ 18855-2013 или таблицу 4
коэффициент минимальной осевой нагрузки	$e' = 0{,}83e = 0{,}83 \cdot 0{,}4 = 0{,}332$	см. формулу (2)
минимальная осевая сила в I опоре	$F_{aImin} = F_{rI} \cdot e' = 5460 \cdot 0{,}332 = 1810$ Н	см. ГОСТ 18855-2013 или формулу (1)
минимальная осевая сила во II опоре	$F_{aIImin} = F_{rII} \cdot e' = 3240 \cdot 0{,}332 = 1080$ Н	



Осевые реакции в обоих подшипниках должны быть не меньше минимальных; при этом должно выполняться условие равновесия вала в осевом направлении

$$\begin{cases} F_{aI} + F_a = F_{aII} \\ F_{aI} \geq F_{aImin} \\ F_{aII} \geq F_{aIImin} \end{cases}$$

Пусть $F_{aI} = F_{aImin} = 1810$ Н, тогда $F_{aII} = F_{aI} + F_a = 1810 + 2000 = 3810$ Н

$F_{aII} > F_{aIImin}$ – выполняется

Расчет подшипников по статической грузоподъемности

Для оценки статической прочности подшипника вычисляется эквивалентная статическая нагрузка:

$$P_0 = \max(X_0 F_r + Y_0 F_a; F_r), \tag{3}$$

где X_0, Y_0 – коэффициенты статической радиальной и осевой нагрузки, определяемые по ГОСТ 18854-2013 или по таблице 3. Для роликовых радиальных подшипников $P_0 = F_r$. Условие статической прочности подшипника имеет вид:

$$P_0 \leq C_0, \tag{4}$$

где C_0 – статическая грузоподъемность подшипника, определяемая по ГОСТ 18854-2013 или по таблицам 1, 2.

Если условие (4) не выполняется, выбирается подшипник с тем же внутренним диаметром, но большей серии ширин. Изменением положения шарниров на расчетной схеме при этом, в первом приближении, можно пренебречь, и полагать, что реакции в подшипниках не изменятся. Далее производится повторный расчет по формулам (3), (4).

Таблица 4. Коэффициенты статической нагрузки

Тип подшипника	X_0	Y_0
Шариковый радиальный	0,6	0,5
Роликовый радиально-упорный	0,5	$0{,}22 \cdot ctg(\alpha)$

Пример 3. Оценить работоспособность подшипников по статической грузоподъемности.		
Параметр	**Результат расчета**	**Пояснение**
статическая грузоподъемность	$C_0 = 89$ кН	см. ГОСТ 27365-87 или таблицы 1, 2
коэффициент статической радиальной нагрузки	$X_0 = 0{,}5$	см. таблицу 3
коэффициент статической осевой нагрузки	$Y_0 = \frac{0{,}22}{tg(\alpha)} = 0{,}786$	
эквивалентная статическая нагрузка	$P_0 = \max(F_{rI};\quad X_0F_{rI} + Y_0F_{aI}) = \max(5460;\quad 4150) = 5460$ Н	см. формулу (3)

Расчет ресурса подшипников

При расчете ресурса подшипников в первую очередь оценивается величина осевой силы F_a, действующей на подшипник. Небольшая осевая сила более равномерно распределяет нагрузки по телам качения, но, начиная с некоторого предельного значения, она будет снижать ресурс подшипника. Предельное значение осевой силы, при котором она не влияет на ресурс подшипника, определяется коэффициентом e (см. ГОСТ 18855-2013 или таблицу 4). По соотношению осевой и радиальной силы определяются коэффициенты динамической радиальной и осевой нагрузки X и Y. Если выполняется условие

$$\frac{F_a}{F_r} \leq e, \tag{5}$$

то принимают $X = 1, Y = 0$. Если условие (5) не выполняется, коэффициенты X и Y определяют по ГОСТ 18855-2013 или по таблице 4. Для роликовых радиальных подшипников всегда принимают $X = 1, Y = 0$.

Таблица 5. Коэффициенты динамической нагрузки

Тип подшипника	$\frac{f_0F_{aII}}{C_0}$	$F_a/F_r \leq e$		$F_a/F_r > e$		e
		X	Y	X	Y	
Шариковый радиальный	0,172	1	0	0,56	2,3	0,19
	0,345				1,99	0,22
	0,689				1,71	0,26
	1,030				1,55	0,28
	1,380				1,45	0,3
	2,070				1,31	0,34
	3,450				1,15	0,38
	5,170				1,04	0,42
	6,890				1,00	0,44
Роликовый радиально-упорный		1	0	0,4	$0{,}4\,ctg(\alpha)$	$e = 1{,}5tg(\alpha)$

При расчете шариковых радиальных подшипников коэффициенты e и Y вычисляются несколько труднее. Осевая сила в таком подшипнике приводит к некоторому смещению колец, из-за чего угол контакта в подшипнике становится больше нуля. Коэффициенты e и Y, зависящие от угла контакта, будут зависеть от параметра

$$\frac{F_a}{zD_w^2} = \frac{F_a f_0}{C_0}, \tag{6}$$

где z – число шариков в подшипнике, $D_w = 0{,}32(D - d)$ – диаметр шарика, D – диаметр наружного кольца подшипника, d – диаметр внутреннего кольца подшипника. При отсутствии данных о числе шариков определяется коэффициент f_0, зависящий от относительного диаметра тел качения

$$\frac{D_w \cos\alpha}{D_{pw}} \approx 0{,}64\frac{D - d}{D + d}, \tag{7}$$

где D_{pw} – диаметр центровой окружности тел качения (диаметр сепаратора). Зависимость f_0 от параметра (7) приведена в ГОСТ 18854–2013 и в таблице 6. После определения параметра (6), коэффициенты e и Y определяются по ГОСТ 18855–2013 или таблице 5.

Таблица 6. Значения f_0 для шариковых подшипников

$\frac{D_w \cos(\alpha)}{D_{pw}}$	f_0	$\frac{D_w \cos(\alpha)}{D_{pw}}$	f_0
0	14,7	0,2	14
0,01	14,9	0,21	13,7
0,02	15,1	0,22	13,5
0,03	15,3	0,23	13,2
0,04	15,5	0,24	13
0,05	15,7	0,25	12,8
0,06	15,9	0,26	12,5
0,07	16,1	0,27	12,3
0,08	16,3	0,28	12,1
0,09	16,5	0,29	11,8
0,1	16,4	0,3	11,6
0,11	16,1	0,31	11,4
0,12	15,9	0,32	11,2
0,13	15,6	0,33	10,9
0,14	15,4	0,34	10,7
0,15	15,2	0,35	10,5
0,16	14,9	0,36	10,3
0,17	14,7	0,37	10
0,18	14,4	0,38	9,8

0,19	14,2	0,39	9,6

Далее определяются коэффициенты, учитывающие условия эксплуатации подшипника.

Коэффициент $K_д$ учитывает динамические нагрузки и показывает, насколько сила, действующая на подшипник, может регулярно меняться относительно своего номинального значения. Если подшипник является опорой вала зубчатой передачи, то можно принять $K_д = K_A K_{Fv}$, где K_A – коэффициент внешней динамической нагрузки, K_{Fv} – коэффициент внутренней динамической нагрузки, полученный при расчете передачи (на промежуточном валу можно принять наибольший из коэффициентов для обоих передач). Если значения этих коэффициентов не известны, $K_д$ можно принять равным 1,5, если подшипники установлены в редукторе общего назначения.

Коэффициент $K_Т$ учитывает температурные деформации подшипника и определяется по ГОСТ 18855–2013. Если рабочая температура не превышает $100\ °C$, принимают $K_Т = 1$.

Коэффициент $K_Е$ учитывает режим нагружения. Если машина работает в постоянном режиме, т. е. нагрузка на передачи соответствует номинальной в течение всего срока службы, принимают $K_Е = 1$. Если предполагаются остановки машины, или снижение нагрузки на её передачи ниже номинальной, определяется режим работы и коэффициент $K_Е$ определяется по ГОСТ 18855–2013.

Определив коэффициенты $X, Y, K_д, K_Т, K_Е$, рассчитывают эквивалентную радиальную нагрузку:

$$P = (XF_r + YF_a)K_д K_Т K_Е. \quad (8)$$

Полученное значение P позволяет оценить ресурс подшипника (в часах) по формуле

$$L_h = a_1 a_{ISO} \left(\frac{C}{P}\right)^m \frac{10^6}{60n}, \quad (9)$$

где a_1 – коэффициент, учитывающий требуемую вероятность безотказной работы, a_{ISO} – системный коэффициент модификации ресурса (см. далее), C –

динамическая грузоподъёмность подшипника (см. таблицу 1), m – показатель степени, принимаемый $m = 3$ для шариковых или $m = 10/3 \approx 3{,}33$ для роликовых подшипников, n – частота вращения вала в оборотах в минуту. Отметим, что в случае, когда $P > C/2$, ГОСТ указывает на некоторую условность расчета L_h по формуле (9), т. к. испытания подшипников при таких нагрузках не проводятся. Тем не менее, никакой другой формулы ГОСТ не предлагает.

Если в формуле (9) принять $a_1 = 1$, то ресурс подшипника будет определен при 90 % вероятности его безотказной работы. Если требуется более высокая вероятность безотказной работы, коэффициент a_1 определяется по ГОСТ 18855–2013.

Коэффициент a_{ISO} учитывает прочие факторы, влияющие на ресурс подшипника.

Если напряжение в месте контакта тела качения с дорожкой не превысит некоторого предельного значения – условного контактного предела усталости $\sigma_{H\,lim} = 1\,500$ МПа, то подшипник теоретически может работать неограниченно долго. С учётом геометрии подшипников и распределения нагрузки между телами качения, для каждого подшипника можно определить условный предел усталостной нагрузки C_u, соответствующий напряжению $\sigma_{H\,lim}$. Его значение можно принять равным $C_u = C_0/22$ для шариковых подшипников и $C_u = C_0/8{,}2$ для роликовых подшипников. Если диаметр окружности расположения центров тел качения $D_{pw} > 100$ мм, C_u дополнительно умножают на $\left(100\text{ мм}/D_{pw}\right)^{0{,}3}$. Если $P < C_u$, ресурс подшипника может существенно увеличиться.

Попадание твердых частиц на дорожку качения может привести к резкому возрастанию контактных напряжений. Максимальный размер частиц, которые могут попасть в подшипник, зависит от чистоты масла и от уплотнения подшипникового узла, и учитывается коэффициентом e_c, принимающим значения от 0,1 при высоком уровне загрязнения (если

уплотнения подшипникового узла отсутствует) до 1 при сверхвысоком уровне чистоты (в лабораторных условиях). В приводах общего машиностроения подшипники обычно смазываются тем же маслом, что и передачи, что может приводить к появлению продуктов износа зубчатых колес в масле; для таких приводов можно принять $e_c = 0{,}3$. Если подшипник закрыт дополнительной защитной шайбой или встроенным уплотнением, можно принять $e_c = 0{,}5$.

Условием правильной работы подшипника является наличие масляной пленки между телами качения и дорожками. Для этого вязкость масла, смазывающего подшипник, при его рабочей температуре должна быть не меньше номинальной кинематической вязкости ν_1, зависящей от диаметра окружности расположения тел качения D_{pw} и частоты относительного вращения колец подшипника n. Если вязкость масла $\nu > \nu_1$, ресурс подшипника может быть увеличен, однако это приведет к дополнительным потерям на трение в подшипнике.

Коэффициент системной модификации ресурса a_{ISO} учитывает все перечисленные факторы и зависит от соотношений $e_c C_u/P$ и ν/ν_1. Теоретически он может принимать значения $a_{ISO} = 0{,}1 \dots 50$, однако в реальных условиях для наиболее нагруженного подшипника привода его значение не будет значительно превышать единицу.

Для определения коэффициента a_{ISO} и номинальной вязкости ν_1 ГОСТ предлагает графики и аппроксимирующие зависимости. В данном пособии результаты расчета по этим зависимостям сведены в таблицы 6 и 7 . Отметим, что предел усталостной нагрузки C_u в таблице 6 заменен на эквивалентные ему значения статической грузоподъемности.

Таблица 7 Коэффициент модификации ресурса подшипников

$\frac{\nu^*}{\nu_1}$	a_{ISO} при $\frac{e_c C_0{}^{**}}{P}$ для $\frac{\text{шариковых}}{\text{роликовых}}$ подшипников									
	0,1	0,2	0,5	1	2	5	10	20	50	100
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
0,15	0,12/0,11	0,12/0,11	0,13/0,11	0,14/0,11	0,15/0,12	0,17/0,13	0,2/0,14	0,24/0,16	0,33/0,2	0,46/0,25
0,2	0,13/0,11	0,13/0,11	0,15/0,12	0,16/0,13	0,19/0,14	0,23/0,16	0,29/0,18	0,4/0,22	0,68/0,33	1,19/0,49

0,3	0,14/0,12	0,15/0,12	0,18/0,13	0,2/0,14	0,25/0,16	0,35/0,21	0,5/0,26	0,79/0,36	1,87/0,69	4,72/1,4
0,4	0,15/0,12	0,17/0,13	0,2/0,14	0,24/0,16	0,3/0,19	0,46/0,25	0,72/0,34	1,29/0,52	3,88/1,2	13,3/3,15
0,5	0,18/0,13	0,21/0,15	0,27/0,17	0,36/0,21	0,51/0,26	0,97/0,42	1,93/0,7	4,94/1,44	32,7/6,35	50/40,5
0,6	0,2/0,14	0,24/0,16	0,34/0,2	0,48/0,25	0,76/0,35	1,75/0,65	4,32/1,29	15,5/3,5	50/30,2	50
0,8	0,25/0,16	0,31/0,19	0,49/0,26	0,77/0,35	1,4/0,55	4,4/1,31	15,92/3,55	50/16,1	50	50
1	0,28/0,18	0,38/0,21	0,63/0,31	1,08/0,45	2,22/0,77	9,02/2,27	45,7/8,08	50	50	50
2	0,33/0,2	0,46/0,25	0,84/0,38	1,59/0,6	3,77/1,15	21/4,37	50/22,3	50	50	50
4	0,38/0,22	0,56/0,28	1,11/0,46	2,31/0,79	6,34/1,72	49,7/8,56	50	50	50	50

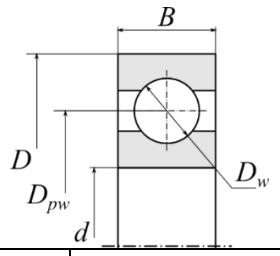
*кинематическая вязкость масла ν, мм^2/с. Стандартные значения: 7, 10, 15, 32, 46, 68, 100.

**для типа $8000 - 0{,}33 e_c C_0/P$, $9000 - 0{,}4\, e_c C_0/P$. При $D_{pw} > 100$ мм – $\left(D_{pw}/100\right)^{0{,}3}\, e_c C_0/P$.

Таблица 8 Номинальная вязкость масла для подшипника

n, мин$^{-1}$	ν_1, мм^2/с, при $D_{pw} = (D+d)/2$, мм									
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
10	1488	1215	1052	941	859	796	744	702	666	635
20	837	684	592	530	483	448	419	395	374	357
50	391	320	277	248	226	209	196	184	175	167
100	220	180	156	139	127	118	110	104	98	94
200	124	101	88	78	71	66	62	58	55	53
500	58	47	41	37	33	31	29	27	26	25
750	41	34	29	26	24	22	21	19	18	18
1 000	32	26	23	20	18	17	16	15	14	14
1 500	26	21	18	16	15	14	13	12	12	11
3 000	18	15	13	12	11	10	9	9	8	8

Пример 4.1. Определение ресурса роликовых радиально-упорных подшипников		
Параметр	**Результат расчета**	**Пояснение**
отношение осевой силы к радиальной	$\frac{F_{aI}}{F_{rI}} = \frac{1810}{5460} = 0{,}33$	
коэффициенты динамической нагрузки	$\frac{F_a}{F_r} < e = 0{,}4 \;=>\; \begin{cases} X = 1 \\ Y = 0 \end{cases}$	см. ГОСТ 18855-2013 или таблицу 4
коэффициент динамичности	$K_D = K_A \cdot K_{Hv} = 1{,}3$	см. ГОСТ 18855-2013
коэффициент температуры	$K_T = 1$	
коэффициент режима нагружения	$K_E = 1$	
динамическая эквивалентная нагрузка	$P = (XF_{rI} + YF_{aI}) \cdot K_D K_T K_E = (1 \cdot 5460 + 0) \cdot 1{,}3 \cdot 1 \cdot 1 = 7100$ Н	см. формулу 8
коэффициент загрязнения	$e_c = 0{,}1 \ldots 0{,}3 = 0{,}3$	см. ГОСТ 18855-2013
относительная вязкость масла	$k = \frac{\nu}{\nu_1} = 1$	
системный коэффициент модификации	$a_{ISO} = f\left(\frac{e_c C_u}{P}; k\right) = 0{,}77$	см. ГОСТ 18855-2013 или таблицу 6
коэффициент, учитывающий вероятность безотказной работы	$a_1 = 1$	см. ГОСТ 18855-2013
показатель степени кривой усталости	$m = \frac{10}{3}$	т.к. подшипник роликовый
ресурс подшипника в часах	$L_h = a_1 a_{ISO} \left(\frac{C}{P}\right)^q \frac{10^6}{60 \cdot n} = 1 \cdot 0{,}8 \cdot \left(\frac{119}{7{,}1}\right)^{\frac{10}{3}} \cdot \frac{10^6}{60 \cdot 100} = 1{,}6 \cdot 10^6$	см. формулу 9

Пример 4.2. Определение ресурса шариковых радиальных подшипников		
Параметр	**Результат расчета**	**Пояснение**
		изобразить эскиз подшипника
внутренний диаметр подшипника	$d = d_п = 70$ мм	см. ГОСТ 8338-75 или таблицы 1, 2
наружный диаметр подшипника	$D = 125$ мм	
ширина подшипника	$B = 24$ мм	
значения реакций	$F_a = 2000$ Н $F_r = 3240$ Н	см. пример 2
центровой диаметр набора шариков или роликов	$D_{pw} = \frac{D+d}{2} = \frac{125+70}{2} = 97{,}5$ мм	
номинальный диаметр шарика	$D_w = 0{,}32(D - d) = 17{,}6$ мм	
коэффициент для расчета статической грузоподъемности	$f_0 = f\left(\frac{D_w \cos(\alpha)}{D_{pw}}\right) = f\left(\frac{17{,}6 \cdot 1}{97{,}5}\right) = f(0{,}18) = 14{,}4$	см. ГОСТ 18854-2013 или таблицу 5

параметр для расчета e	$\frac{f_0 F_{aII}}{C_0} = \frac{14{,}4 \cdot 2}{37{,}5} = 0{,}768 \quad => \quad e = 0{,}26$	см. ГОСТ 18855-2013 или таблицу 4
коэффициенты динамической нагрузки	$\frac{F_a}{F_r} > e \ => \begin{cases} X = 0{,}56 \\ Y = 1{,}71 \end{cases}$	
динамическая эквивалентная нагрузка	$P = (XF_r + YF_a) \cdot K_D K_T K_E = (0{,}56 \cdot 3240 + 1{,}71 \cdot 2000) \cdot 1{,}3 \cdot 1 \cdot 1 = 6800$ Н	см. формулу 8
коэффициент загрязнения	$e_c = 0{,}1 \ldots 0{,}3 = 0{,}3$	см. пример 4.1
относительная вязкость масла	$k = \frac{\nu}{\nu_1} = 1$	
системный коэффициент модификации ресурса	$a_{ISO} = f\left(\frac{e_c C_u}{P}; k\right) = 1{,}2$	см. ГОСТ 18855-2013 или таблицу 6
коэффициент, учитывающий вероятность безотказной работы	$a_1 = 1$	см. ГОСТ 18855-2013
показатель степени кривой усталости	$m = 3$	т.к. подшипник шариковый
ресурс подшипника в часах	$L_h = a_1 a_{ISO} \left(\frac{C}{P}\right)^q \frac{10^6}{60 \cdot n}$ $1 \cdot 1{,}2 \cdot \left(\frac{61{,}8}{6{,}8}\right)^3 \cdot \frac{10^6}{60 \cdot 100} = 150 \cdot 10^6$	см. формулу 9

Контрольные вопросы:

1. Какие исходные данные необходимо подготовить для расчета подшипника?
2. Как компоновка опор влияет на нагрузки, передаваемые подшипниками?
3. Поясните особенности расчета шариковых радиальных подшипников, передающих как радиальную, так и осевую силу.
4. Какие параметры учитываются системным коэффициентом модификации ресурса a_{ISO}?